

Jour VIII

A) ALGÈBRE

exercice 1:

Sait q la forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$ telle que:

$$q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 4xy - 2xz$$

1) On cherche l'unique $f \in \mathcal{B}(E)$ symétrique telle que
 $\forall u, v \in \mathbb{R}^3 \quad q(u, v) = f(u, v)$

On a pour ce faire deux identités de polarisation:
i) $f(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)) \leftarrow$ souvent la plus directe
ii) $f(u, v) = \frac{1}{4}(q(u+v) - q(u-v))$
On procède, quand q est sous forme "polynomiale" à l'algorithme de dédoublement.

Utilisons la méthode du dédoublement:

- i) $x_i^2 \rightarrow x_i y_i$
- ii) $x_i x_j \rightarrow \frac{1}{2}(x_i y_j + x_j y_i)$

Donc pour q , on obtient, par $u = (x, y, z)$, $v = (x', y', z')$

$$f(u, v) = xx' + 2yy' - 3zz' + 2(xy' + x'y) - (xz' + x'z)$$

$$\text{et on a donc } \text{Mat}_{\mathcal{B}} q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \\ z' \end{matrix}$$

exercice 2:

Soit q la forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$ définie par:

$$q(x, y, z) = x^2 + xy + xz + yz$$

1) **Objectif:** donner q comme une somme de carrés.

i) C'est à x^2 , alors on va essayer de regrouper tous les x

$$q(x, y, z) = [x^2 + x(y+z)] + yz$$

$$x^2 + x(y+z) = \left(x + \frac{y+z}{2}\right)^2 - \left(\frac{y+z}{2}\right)^2$$

$(2ab \rightarrow b = \frac{(y+z)}{2})$

ii) On en est là: $q(x, y, z) = \left(x + \frac{y+z}{2}\right)^2 - \left(\frac{y+z}{2}\right)^2 + yz$

focus sur:

$$\frac{-(y+z)^2 + 4yz}{4} = \frac{-(y^2 + 2yz + z^2) + 4yz}{4}$$
$$= \frac{-y^2 + 2yz - z^2}{4} = \left(\frac{y-z}{2}\right)^2$$

d'où

$$q(x, y, z) = \underbrace{\left(x + \frac{y+z}{2}\right)^2}_{>0} - \underbrace{\left(\frac{y-z}{2}\right)^2}_{<0}$$

2)  MyScript Notes

2) q est ... **positif**, $\neq$ **néglig**, donc $\mathcal{E}(q) = (\underline{1}, \underline{1})$

Quid du rang? $1+1=2$, donc $\text{rg}(q)=2$

3) Attention, la base canonique n'est pas q -orthogonale!

$q(e_3) = -3 < 0 \Rightarrow q$ n'est pas définie positive.

B) ANALYSE

exercice 1.

NB: Au vu de l'exercice, ça semble être de l'application du théorème de Fubini sur des rectangles.

$$1) D = [0, \pi]^2$$

$$f(x, y) = (x+y) \cos(x) \cos(y)$$

Il est clair que f est continue sur D .
Donc par le **théorème de Fubini**, on a:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^\pi \int_0^\pi f(x, y) dx dy.$$

* Par rapport à x :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (x+y) \cos(x) \cos(y) dx &= \int_0^\pi x \cos(x) \cos(y) + y \cos(y) \cos(x) dx \\ &= \cos(y) \int_0^\pi \underbrace{x \cos(x)}_{\substack{\text{par parties} \\ \text{on a } (x \sin x)'_0^\pi = 0}} dx + y \cos(y) \int_0^\pi \cos(x) dx \\ &= \cos(y) \left([x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx \right) + 0 \\ &= \cos(y) \left(0 + [\cos x]_0^\pi \right) \\ &= -2 \cos y \end{aligned}$$

* Par rapport à y : $\int_0^\pi -2 \cos y dy = -2 \int_0^\pi \cos y dy = -2 [\sin y]_0^\pi = 0$

① $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$



2) Soit $a > 0$.

Posons $f(x, y) = y e^{axy}$.

On a que $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur D par produit et composition de fonctions qui le sont (indépendamment de a).

Donc par le **théorème de Fubini**, on a:
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{1-x} f(x, y) dx dy.$$

* Intégrons d'abord par rapport à x :

$$\int_0^1 y e^{axy} dx = [e^{axy}]_0^1 = e^{ay} - 1$$

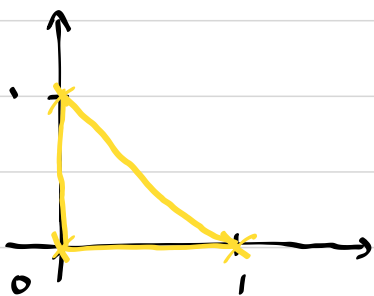
* Intégrons par rapport à y :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (e^{ay} - 1) dy &= \left[\frac{1}{a} e^{ay} \right]_0^1 - [y]_0^1 \\ &= \frac{1}{a} e^a - \frac{1}{a} - (1 - 0) \\ &= \frac{1}{a} e^a - \frac{1}{a} - 1 \end{aligned}$$

Rappel: Fubini assure que l'ordre d'intégration n'importe pas.

3) Il faut commencer par expliciter D .

D est le triangle formé par les sommets $(0, 0)$; $(1, 0)$; $(0, 1)$



i.e.
$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 1-x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$
 $y = 1-x$ n'importe pas

On a donc utilisé le **théorème de Fubini généralisé**.

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [0, 1], 0 \leq y \leq 1-x\}$$

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur D car produit de fonctions continues.
 $(x,y) \mapsto xy^2$

①^{er} cas, par le théorème de Fubini (généralisé), on a :

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} xy^2 dy \right) dx$$

Intégrons...

* Par rapport à y :

$$\begin{aligned} \int_0^{1-x} xy^2 dy &= x \int_0^{1-x} y^2 dy = x \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_0^{1-x} \\ &= x \left(\frac{1}{3} (1-x)^3 - 0 \right) \\ &= \frac{1}{3} x (1-x)^3 = \frac{1}{3} (-x^3 + 3x^2 - 3x + 1)x \\ &= -\frac{1}{3}x^4 + x^3 - x^2 + \frac{1}{3}x \end{aligned}$$

* Par rapport à x :

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \int_0^1 x(1-x)^3 dx &= \int_0^1 \left(-\frac{1}{3}x^4 + x^3 - x^2 + \frac{1}{3}x \right) dx \\ &= -\frac{1}{15} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{60} \end{aligned}$$

Turner la page

exercice 2:

1) On pose:
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$$
$$f(x, y) = 2x^3 - y$$

Clairément, on doit utiliser Fubini généralisé:

Reste à trouver: $i) a, b : x \in [a, b]$

ii) $c(x), d(x) : c(x) \leq y \leq d(x)$

$$y^2 \leq \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) b^2 \Leftrightarrow y \leq \sqrt{\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) b^2}$$

$$\Leftrightarrow y \leq b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \quad \textcircled{*}$$

De plus $\textcircled{*} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \leq 1 \Leftrightarrow x \leq a$

1) Donc on pose:

$$x \in [0, a]$$

$$c(x) = 0, d(x) = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} : c(x) \leq y \leq d(x)$$

Alors: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [0, a], c(x) \leq y \leq d(x)\}$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^a \left(\int_0^{b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} (2x^3 - y) dy \right) dx$$

* Par rapport à y :
$$\int_0^{d(x)} (2x^3 - y) dy = \left(2x^3 y - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}}$$

$$= 2b x^3 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - \frac{1}{2} b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

$$= 2b x^3 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - \frac{b^2}{2} + \frac{b^2 x^2}{2a^2}$$

* Intégration par rapport à x :

Q va intégrer terme à terme

$$\begin{aligned} * \int_0^a \frac{b^2}{2} &= \left[\frac{b^2}{2} x \right]_0^a = \frac{b^2 a}{2} \quad * \int_0^a \frac{b^2}{2a^2} x^2 = \left[\frac{b^2}{6a^2} x^3 \right]_0^a = \frac{b^2 a^3}{6a^2} \\ &= \frac{b^2 a}{6} \end{aligned}$$

* Maintenant, le plus dur :

$$\int_0^a 2b x^3 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = 2b \int_0^a x^3 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx$$

Posons $u = 1 - \frac{x^2}{a^2}$, alors $\frac{du}{dx} = -\frac{2x}{a^2} \Leftrightarrow du = -\frac{2x dx}{a^2}$

et $u(0) = 1$, $u(a) = 0$

$$\begin{aligned} J &= \int_0^a 2b \sqrt{u} x^2 x dx = \int_1^0 2b \sqrt{u} x^2 \left(-\frac{a^2}{2} du\right) \\ &= \int_1^0 2b \sqrt{u} a^2 (1-u) \left(-\frac{1}{2}\right) du = a^4 b \int_0^1 (1-u) \sqrt{u} du \end{aligned}$$

$$= a^4 b \int_0^1 (1-u) u^{1/2} du$$

$$= a^4 b \int_0^1 (u^{1/2} - u^{3/2}) du$$

$$= a^4 b \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^1$$

$$= a^4 b \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) = \frac{4}{15} a^4 b$$

Donc le résultat final est:

$$\frac{4}{15} a^4 b - \frac{b^2 a}{3 \cdot 2} + \frac{b^2 a}{6}$$

$$= \frac{4}{15} a^4 b - \frac{ab^2}{3} = \frac{ab}{3} \left(\frac{4a^3}{5} - b \right)$$

2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

Changement de variable.

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Le $x^2 + y^2$ nous amène à penser à un cercle, donc on va passer en coordonnées polaires, où on pose:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2$$

* Calcul du Jacobien:

$$g(r, \theta) = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\text{Donc } J_{g(r, \theta)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$J(r, \theta) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

De plus, $f(g(x, y)) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$= \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \cos \theta \sin \theta$$

* Détermination de $D' = g^{-1}(D)$

On a : $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$

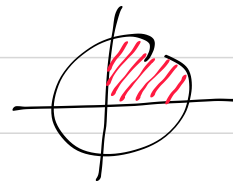
$\Leftrightarrow 1 \leq r^2 \leq 4$

$\Leftrightarrow r \in [1, 2]$

De plus, $x > 0, y > 0$, donc $\theta \in [0, \pi/2]$

Donc

$$D' = [1, 2] \times [0, \pi/2]$$



Par le théorème de changement de variable :

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx &= \iint_{D'} f(g(r, \theta)) |\det J_{g(r, \theta)}| dr d\theta \\ &= \iint_{D'} \cos \theta \sin \theta \cdot r \cdot dr d\theta \end{aligned}$$

Or D' est un rectangle, donc par le **théorème de Fubini**, on a :

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx &= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \cos \theta \sin \theta \cdot r \cdot dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \cdot \int_1^2 r \cdot dr d\theta \end{aligned}$$

Intégration par rapport à x .

$$\int_1^2 x \, dx = \left(\frac{1}{2} x^2 \right)_1^2 = \frac{1}{2} 2^2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \\ = \frac{1}{2} 4 - \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Intégration par rapport à y :

$$\frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \overset{u}{\cos \theta} \overset{v}{\sin \theta} \, d\theta \\ = \frac{3}{2} \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \left(\frac{\sin^2 \frac{\pi}{2}}{2} - 0 \right) \\ = \frac{3}{4}$$

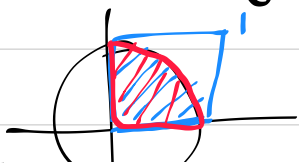
Note: un réflexe sain à avoir: si $x^2 + y^2$ apparaît quelque part, on passera TOUJOURS en coordonnées polaires.

3) Et hop: $x^2 + y^2 \leadsto$ changement en coordonnées polaires.
 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$

Poseons $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$* \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \leq 1 \\ \Leftrightarrow 0 \leq r \leq 1 \Leftrightarrow r \in [0, 1]$$

$$* \quad x \geq 0, y \in [0, 1] \quad \text{donc} \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$



$$\text{d'où} \quad D = \{(r, \theta) \in [0, 1] \times [0, \frac{\pi}{2}]\} \\ = [0, 1] \times [0, \frac{\pi}{2}]$$

Reste à calculer l'intégrale par changement de variable.

On a :

$$f(\cos \theta, \sin \theta) = \frac{1}{1+r^2}$$

On sait que

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_D f(g(u, v)) \left| \text{Jac}_g(u, v) \right| du dv \\ &= \iint_D \frac{r}{1+r^2} du dv \end{aligned}$$

Par le théorème de Fubini, on a :

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr \cdot d\theta$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{\ln(1+r^2)}{2} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{\ln(2)}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} [\ln(2) \theta]_0^{\pi/2} = \frac{\pi \ln(2)}{4} \end{aligned}$$

4) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2y\}$, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
On remarque tout de suite le $x^2 + y^2$, donc on pose $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$.

$$\begin{aligned} \text{d'où } 1 &\leq x^2 + y^2 \leq 2y \\ \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta &\leq 2r \sin \theta \end{aligned}$$

$$(\Rightarrow) 1 \leq r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) \leq 2r\sin\theta$$

$$(\Rightarrow) 1 \leq r^2 \leq 2r\sin\theta$$

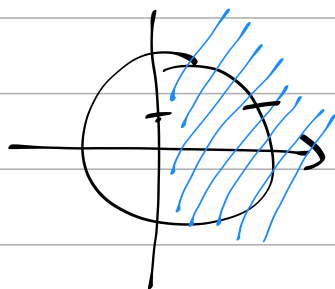
$$* r > 1.$$

$$* r^2 \leq 2r\sin\theta$$

$$(\Rightarrow) r \leq 2\sin\theta \quad (r \neq 0) \quad (*)$$

* Il faut trouver θ

Comme $x \geq 0$, on est ici :



$$\text{donc } \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Revenons à (*).

$$1 \leq 2\sin\theta$$

$$(\Rightarrow) \sin\theta \geq \frac{1}{2} \quad (\Rightarrow) \theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{Donc } D = [1, 2\sin\theta] \times \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right].$$

De plus,

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \sqrt{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} = r$$

D'ici par le théorème de changement de variable :

$$I = \iint_D r^2 dr d\theta, \text{ d'ici par le théorème de Fubini:}$$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_1^{2\sin\theta} r^2 dr \cdot d\theta = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_1^{2\sin\theta} d\theta$$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{3} (2 \sin \theta)^3 - \frac{1}{3} d\theta = \frac{8}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^3 \theta - \frac{1}{3} \left[\pi \right]_{\pi/6}^{\pi/2}$$

$$= \frac{8}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^3 \theta - \frac{\pi}{9}$$

Q $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin \theta \cdot (1 - \cos^2 \theta) d\theta$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin \theta d\theta - \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta$$

$$= [-\cos \theta]_{\pi/6}^{\pi/2} + \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_{\pi/6}^{\pi/2}$$

$$= \cos \frac{\pi}{6} + \left(0 - \frac{(\cos \pi/6)^3}{3} \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3}{3}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{8 \cdot 3} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

① au final

$$I = \frac{8}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{9}$$

$$= \sqrt{3} - \frac{\pi}{9}$$

C) PROBABILITÉS

Soient $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ des lois de Rademacher indépendantes, i.e.

$$\mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = \mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = \frac{1}{2}$$

On pose:

$$* X = \varepsilon_1 \varepsilon_2$$

$$* Y = \varepsilon_1 \varepsilon_3$$

$$* Z = \varepsilon_2 \varepsilon_3$$

1) On a:

$$\cdot \{X=1\} = \{\varepsilon_1=1, \varepsilon_2=1\} \cup \{\varepsilon_1=-1, \varepsilon_2=-1\}$$

$$\cdot \{Y=1\} = \{\varepsilon_1=-1, \varepsilon_3=1\} \cup \{\varepsilon_1=1, \varepsilon_3=-1\}$$

$$\cdot \{Z=-1\} = \{\varepsilon_2=-1, \varepsilon_3=1\} \cup \{\varepsilon_2=1, \varepsilon_3=-1\}$$

$$2) X, Y, Z(\Omega) = \{-1, 1\}.$$

$$\begin{aligned} * \mathbb{P}(X=1) &= \mathbb{P}(\{\varepsilon_1=1, \varepsilon_2=1\} \cup \{\varepsilon_1=-1, \varepsilon_2=-1\}) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon_1=1)\mathbb{P}(\varepsilon_2=1) + \mathbb{P}(\varepsilon_1=-1)\mathbb{P}(\varepsilon_2=-1) \quad (\text{4 + } \sigma\text{-additiv}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow \mathbb{P}(X=-1) &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$* \mathbb{P}(Y=1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y=-1) = \frac{1}{2} \quad (\text{par la m\^eme raison})$$

$$* \mathbb{P}(Z=-1) = \mathbb{P}(\varepsilon_2=-1)\mathbb{P}(\varepsilon_3=1) + \mathbb{P}(\varepsilon_2=1)\mathbb{P}(\varepsilon_3=-1) = \frac{1}{2}$$

X, Y, Z sont tous des lois de Rademacher.



3) A-t-on l'indépendance:

2-2-2?
* $P(X=1, Y=1) \stackrel{?}{=} \frac{1}{4}$

$$X=1, Y=1 = \{ \varepsilon_1=1, \varepsilon_2=1, \varepsilon_3=1 \} \cup \{ \varepsilon_1=1, \varepsilon_2=-1, \varepsilon_3=-1 \}$$

$$P(X=1, Y=1) = \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

* $P(X=1, Z=-1) \stackrel{?}{=} \frac{1}{4}$

$$(X=1, Z=-1) = \{ \varepsilon_1=1, \varepsilon_2=1, \varepsilon_3=-1 \} \cup \{ \varepsilon_1=-1, \varepsilon_2=-1, \varepsilon_3=1 \}$$

$$P(X=1, Z=-1) = \frac{2}{2^3} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

* $P(Y=1, Z=-1) \stackrel{?}{=} \frac{1}{4}$

$$(Y=1, Z=-1) = \{ \varepsilon_1=1, \varepsilon_3=1, \varepsilon_2=-1 \} \cup \{ \varepsilon_1=-1, \varepsilon_3=-1, \varepsilon_2=1 \}$$
$$= \frac{2}{2^3} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

3-3?

$$(X=1, Y=1, Z=-1) = \emptyset$$

$$\text{Donc } P(X=1, Y=1, Z=-1) = 0 \neq \frac{1}{8}$$

Donc ils ne sont pas mutuellement indépendants. Par contre, ils sont deux à deux indépendants.

